

Chapitre 4 - Fractions

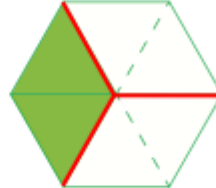
I. Fractions et partage

1. Familiarisation / Rappels de CM

Dans les figures ci-dessous, indiquer quelle fraction de la figure est colorée



En déplaçant des morceaux colorés sur certaines figures, il est possible de ré-écrire les fractions. Écrire ces nouvelles fractions



Ces nouvelles fractions que vous venez d'écrire sont des fractions dites **"irréductibles"**. Ce que cela veut dire, c'est que vous avez simplifié au maximum ces fractions, vous ne pouvez pas faire plus.

2. Vocabulaire

$\frac{3}{4}$

← Le (du latin *numerator* = celui qui compte. Ici 3)

4

← Le (du latin *denominator* = celui qui nomme. Ici 4)

A quoi cela ressemble-t-il géométriquement ? **La règle ci-dessous est partagée en 4 morceaux égaux.**



.... morceaux sur sont colorés. Cela représente les de la règle.

- Quand le dénominateur vaut 2, on compte en demis
- Quand le dénominateur vaut 3, on compte en tiers
- Quand le dénominateur vaut 4, on compte en quarts
- Quand le dénominateur vaut “n”, on compte en “n”-ième

$\frac{3}{4}$ se dit 3 quarts, et s’appelle une fraction.

4 est le

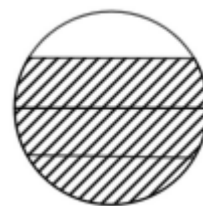
3 est le

3. Partage

Représenter les $\frac{3}{4}$ d’une figure, c’est partager une figure en 4 parts égales, et en prendre

On remarque que $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 3 \times \frac{1}{4}$

⚠ Attention : le fait que les parts soient égales est CAPITAL. La partie hachurée de la figure ci-contre ne correspond pas aux $\frac{3}{4}$ du disque car les 4 parts ne sont pas égales.



4. Quotient

Définition : Une fraction est un quotient de deux nombres entiers. On a

Pourquoi c’est pratique d’utiliser des fractions ? **Parce que certaines fractions n’ont pas d’écriture décimale.**

$$\frac{1}{3} = 1 \div 3 = 0,33333333... \simeq 0,33$$

Il est donc beaucoup plus rigoureux d’écrire ce nombre sous la forme

d'une fraction.

Certaines fractions peuvent s'écrire comme des entiers.

$\frac{2}{2} =$	$\frac{7}{1} =$	$\frac{8}{2} =$
$\frac{4}{4} =$	$\frac{6}{1} =$	$\frac{9}{3} =$

5. Applications

Donner l'écriture décimale des quotients suivants

$\frac{1}{2} =$	$\frac{7}{10} =$	$\frac{1}{4} =$	$\frac{2}{5} =$
-----------------	------------------	-----------------	-----------------

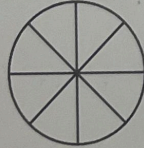
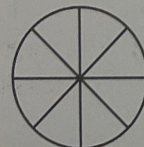
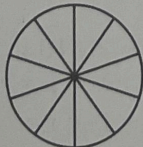
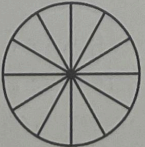
1 Écrire sous forme de fractions.

- a. Quatre demis b. Dix cinquièmes
c. Quinze quarts d. Huit douzièmes
e. Six tiers f. Onze huitièmes

2 Écrire chaque fraction en toutes lettres.

- a. $\frac{7}{3}$ b. $\frac{14}{5}$ c. $\frac{8}{2}$ d. $\frac{20}{11}$

15  Colorier la fraction de la figure qui est indiquée.

- a.  $\frac{1}{4}$ b.  $\frac{1}{3}$ c.  $\frac{1}{2}$
d.  $\frac{3}{4}$ e.  $\frac{3}{5}$ f.  $\frac{2}{6}$

5 **1.** Quel est le numérateur de $\frac{82}{43}$?

2. Quel est le dénominateur de $\frac{15}{3}$?

3. Quelle est la fraction de numérateur 9 et de dénominateur 20 ?

4. Quelle est la fraction de dénominateur 36 et de numérateur 12 ?

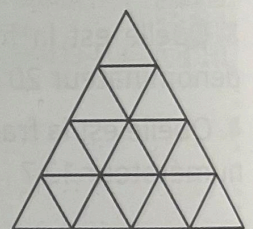
6 On a la fraction $\frac{8}{9}$. Dans chaque cas, quelle

nouvelle fraction obtient-on si :

- a. on ajoute 6 au numérateur ?
b. on multiplie par 4 le dénominateur ?
c. on soustrait 6 au numérateur ?
d. on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5 ?
e. on divise par 4 le numérateur ?

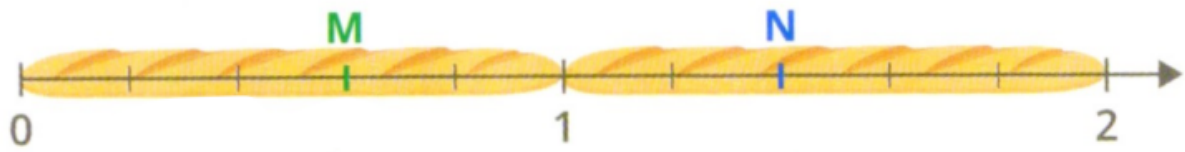
18   **DIFFICILE** Colorier

$\frac{3}{8}$ en vert, $\frac{2}{16}$ en rouge et
 $\frac{1}{2}$ en noir.



II. Fractions et demi-droites graduées

1. Exemple et méthode



Sur la demi droite graduée ci-dessous,

- L'unité est
- Elle est partagée en

En coupant au niveau du point M, on coupera les ()
de la baguette. On dit que

[Méthode] Pour placer un point **M($\frac{5}{8}$)** sur une demi-droite graduée

- On regarde le dénominateur (**8**) et on partage l'unité en **8 parts égales**
- On identifie le numérateur (**5**) et on compte 5 à partir de l'origine 0

2. Application

Placer sur une demi-droite graduée

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{5}{4}$$

$$\frac{8}{4}$$

$$\frac{3}{2}$$

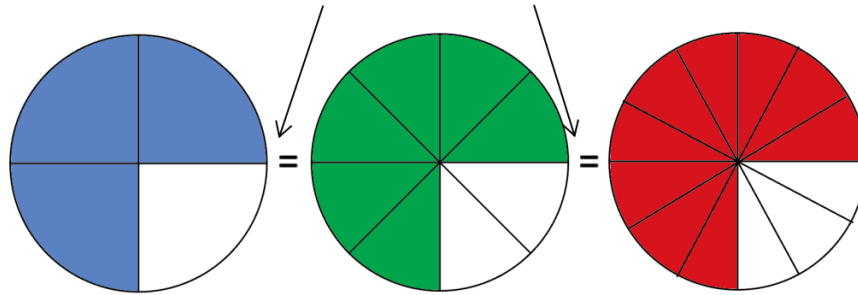
$$\frac{5}{2}$$

$$\frac{6}{2}$$

III. Egalités de fractions

1. Théorie

Les trois parts **bleu**, **verte** et **rouge** représentent des surfaces égales.



Traduction avec des fractions :

$$\frac{3}{4} \xrightarrow[\times 2]{\times 3} \frac{6}{8} = \frac{9}{12}$$

Propriété : On **ne change pas** une fraction lorsqu'on **multiplie** ou **divise** son numérateur et son dénominateur par un **même nombre**.

Soient a , b , et k des nombres non nuls ($\neq 0$)

$$\frac{a}{b} = \frac{k \times a}{k \times b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

2. Exemples

$$\frac{4}{3} = \frac{4 \times 5}{3 \times 5} = \frac{20}{15}$$

$$\frac{8}{6} = \frac{8 \div 2}{6 \div 2} = \frac{4}{3}$$

3. Applications

1. Ranger les fractions suivantes dans le tableau

$$\frac{15}{18} \quad \frac{6}{9} \quad \frac{12}{18} \quad \frac{10}{12} \quad \frac{21}{28} \quad \frac{6}{8} \quad \frac{10}{15} \quad \frac{20}{24}$$

Fractions égales à $\frac{2}{3}$	Fractions égales à $\frac{3}{4}$	Fractions égales à $\frac{5}{6}$

2. Compléter

$\frac{2}{3} = \frac{\dots}{24}$	$\frac{3}{9} = \frac{\dots}{81}$	$\frac{9}{7} = \frac{\dots}{49}$	$\frac{1}{9} = \frac{\dots}{18}$	$\frac{9}{6} = \frac{\dots}{24}$	$\frac{9}{6} = \frac{\dots}{36}$
$7 = \frac{7}{1} = \frac{\dots}{8}$	$3 = \frac{3}{1} = \frac{\dots}{15}$	$6 = \frac{\dots}{6}$	$\frac{6}{20} = \frac{3}{\dots}$	$\frac{14}{21} = \frac{\dots}{3}$	$\frac{54}{45} = \frac{\dots}{5}$

3. Simplifier le plus possible les fractions suivantes

$\frac{50}{20}$	$\frac{14}{38}$	$\frac{45}{75}$	$\frac{210}{360}$	$\frac{54}{27}$	$\frac{25}{35}$
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

IV. Comparaison de fractions

1. Explication

Supposons que 2 personnes aient chacun un gâteau de même taille sous les yeux, et en mangeant une partie. Comparer qui a mangé le plus de son propre gâteau, c'est plus simple si les 2 gâteaux ont été coupés de la même manière (même nombre de parts), et qu'on compare qui en a pris le plus dans le sien.

Concrètement, cela correspond à écrire les fractions de gâteau mangé au même dénominateur (# parts coupées), et à comparer les numérateurs (# parts prises par chacun)

2. Méthode - Comparaison

Méthode : On cherche à comparer les deux fractions $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{12}$. Pour cela, on va

- mettre au même dénominateur les deux fractions
- comparer les **nouveaux** numérateurs
- **1ère fraction :** on multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$$

- **2ème fraction :** on la garde telle quelle

Il est maintenant beaucoup plus facile de comparer $\frac{10}{12}$ avec $\frac{3}{12}$ plutôt que $\frac{5}{6}$ avec $\frac{3}{12}$

$$\frac{10}{12} > \frac{3}{12} \Rightarrow \text{on peut donc conclure que } \frac{5}{6} > \frac{3}{12}$$

Comparaison par rapport à 1

Dans une fraction :

$$\frac{a}{b} > 1 \Leftrightarrow a > b$$

$$\frac{a}{b} < 1 \Leftrightarrow a < b$$

Autrement dit : si le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est plus grande que 1. Cela correspond à se dire :

- Si je coupe un gâteau en 8 parts égales (par exemple) et que j'en prends 9 (fraction : $\frac{9}{8}$), j'ai mangé plus que 1 gâteau au total. $\frac{9}{8} > 1$: et on a bien $a > b$ (numérateur > dénominateur)
- Si je coupe un gâteau en 8 parts égales (par exemple) et que j'en prends 7 (fraction : $\frac{7}{8}$), j'ai mangé moins que 1 gâteau au total. $\frac{7}{8} < 1$ et on a bien $a < b$ (numérateur < dénominateur)

Autre méthode pour comparer par rapport à 1 :

On écrit 1 au même dénominateur que la fraction $\frac{a}{b}$ et on compare les numérateurs

$$1 \dots \frac{2}{8} \Leftrightarrow \frac{8}{8} \dots \frac{2}{8}$$

Comparaison des numérateurs : $8 > 2$ donc

$$\frac{8}{8} > \frac{2}{8} \text{ et donc } 1 > \frac{2}{8}$$

EXERCICE 2A.2

1. Transformer la fraction pour lui donner le dénominateur indiqué :

a. $\frac{5}{10} = \frac{5 \times 10}{10 \times 10} = \frac{50}{100}$	b. $\frac{7}{20} = \frac{7 \times \dots}{20 \times \dots} = \frac{\dots}{40}$	c. $\frac{5}{10} = \frac{5 \times \dots}{10 \times \dots} = \frac{\dots}{50}$	d. $\frac{7}{20} = \frac{7 \times \dots}{20 \times \dots} = \frac{\dots}{80}$
e. $\frac{7}{5} = \frac{7 \times \dots}{5 \times \dots} = \frac{\dots}{15}$	f. $\frac{7}{5} = \frac{7 \times \dots}{5 \times \dots} = \frac{\dots}{35}$	g. $\frac{8}{7} = \frac{8 \times \dots}{7 \times \dots} = \frac{\dots}{28}$	h. $\frac{8}{7} = \frac{8 \times \dots}{7 \times \dots} = \frac{\dots}{42}$

2. Même consigne que le 1. :

a. $\frac{5}{10} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{1\,000}$	b. $\frac{7}{100} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{1\,000}$	c. $\frac{7}{4} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{12}$	d. $\frac{14}{10} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{50}$
e. $\frac{3}{5} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{25}$	f. $\frac{4}{6} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{24}$	g. $\frac{5}{2} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{6}$	h. $\frac{5}{3} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{18}$
i. $2 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{5}$	j. $7 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{3}$	k. $12 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{5}$	l. $17 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{3}$

64 Compléter par > ou < :

a. $\frac{3}{5} \dots \frac{2}{5}$ b. $\frac{5}{8} \dots \frac{2}{8}$ c. $\frac{9}{18} \dots \frac{4}{18}$ d. $\frac{1}{4} \dots \frac{3}{4}$

65 Compléter par > ou < :

a. $\frac{4}{12} \dots 1$ b. $1 \dots \frac{2}{8}$ c. $\frac{4}{3} \dots 1$ d. $1 \dots \frac{30}{45}$

66 **DIFFICILE** Compléter par > ou < :

a. $\frac{5}{2} \dots \frac{5}{3}$ b. $\frac{7}{6} \dots \frac{7}{5}$ c. $\frac{4}{9} \dots \frac{6}{5}$ d. $\frac{7}{5} \dots \frac{3}{4}$

67 **DIFFICILE** Compléter par > ou < :

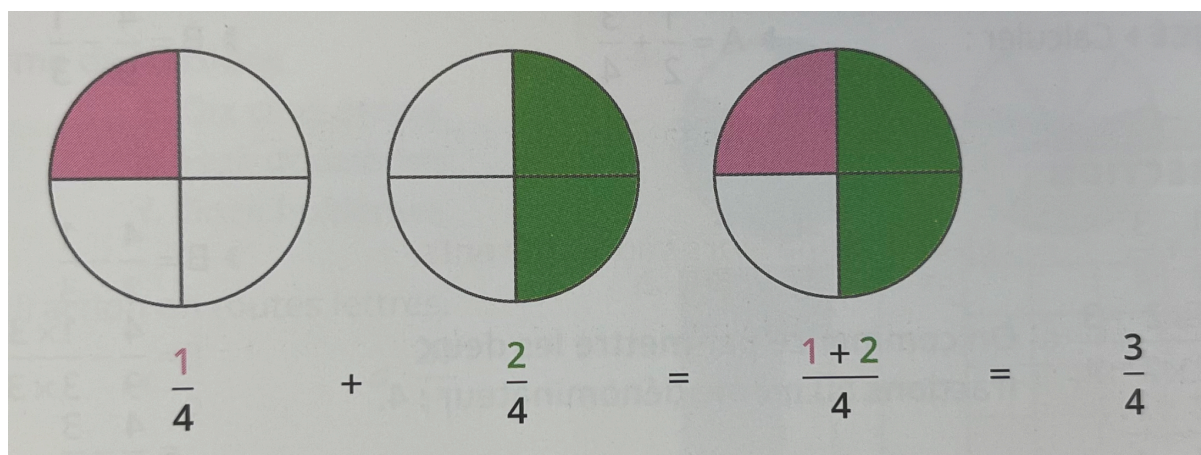
a. $\frac{40}{8} \dots 12$ b. $10 \dots \frac{27}{3}$ c. $\frac{5}{4} \dots 1,2$ d. $0,4 \dots \frac{5}{10}$

68 **DIFFICILE** Compléter par >, < ou = :

a. $\frac{10}{4} \dots 2,5$ b. $14 \dots \frac{24}{3}$ c. $\frac{1}{3} \dots 0,33$ d. $\frac{3}{5} \dots 0,6$

V. Opérations sur les fractions

1. Addition et soustraction - Même dénominateur



Propriété

- Lorsqu'on **additionne** deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs **a** et **b**, et on garde le **dénominateur D**

$$\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D}$$

- Lorsqu'on **soustrait** deux fractions qui ont le même dénominateur, on soustrait les numérateurs **a** et **b**, et on garde le **dénominateur D**

$$\frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D}$$

Application : Calculer

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$$

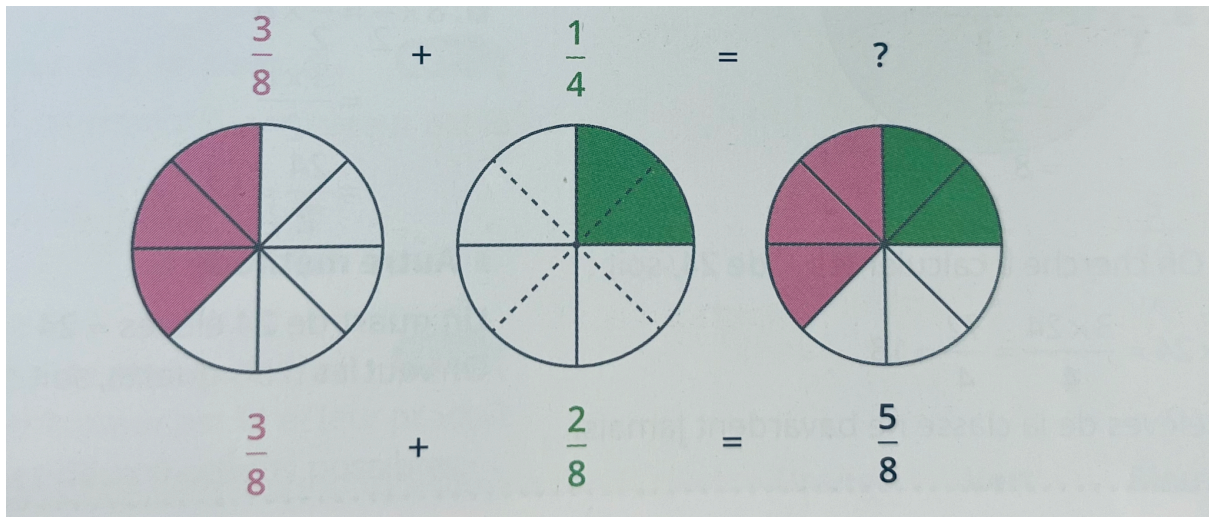
$$\frac{6}{12} + \frac{17}{12} =$$

$\frac{2}{5} - \frac{1}{5} =$	$\frac{15}{19} - \frac{8}{19} =$
-------------------------------	----------------------------------

2. Addition et soustraction - Dénominateur différent

On ne peut pas additionner ou soustraire deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Pour réussir à faire ce type d'opérations sur des fractions, on

commence par



Application : Calculer

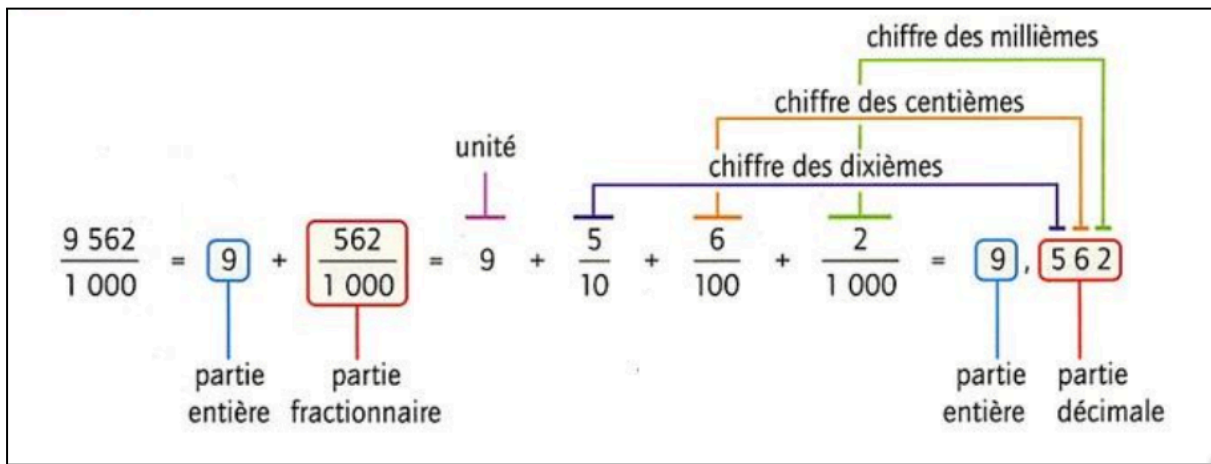
$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} =$	$\frac{4}{9} + \frac{1}{3} =$
$\frac{12}{14} - \frac{5}{7} =$	$\frac{4}{8} + \frac{8}{24} =$
$\frac{40}{35} - \frac{3}{5} =$	$\frac{5}{4} - \frac{10}{12} =$

Application : Compléter (sur le cahier d'exercice)

$\frac{2}{3} + \dots = \frac{10}{9}$	$\frac{5}{12} + \dots = \frac{7}{4}$
$\dots - \frac{20}{100} = \frac{450}{1000}$	$\frac{4}{5} + \dots = \frac{27}{25}$

3. Décomposer une fraction

Vous vous souvenez des décompositions de nombres de décimaux et des fractions décimales ? On savait décomposer quand le dénominateur était un multiple de 10.



On va maintenant apprendre à décomposer n'importe quelle fraction en une somme d'un entier, et d'une fraction inférieure à 1.

Méthode et explication mathématique

On cherche à écrire

$$\frac{a}{b} = \frac{c+d}{b} = \frac{c}{b} + \frac{d}{b} \text{ où } c \text{ est un multiple de } b \left(\frac{c}{b} \text{ est un nombre entier} \right).$$

Et on cherche à ce que c soit le plus grand possible

Exemple d'application

1. Décomposer la fraction $\frac{7}{2}$ sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1
2. En déduire un encadrement à l'unité de $\frac{7}{2}$

VI. Fractions typiques à connaître

1. TRÈS IMPORTANT POUR LE CALCUL MENTAL

Le tableau ci-dessous est à connaître absolument par ♥

Division	Multiplication associée
$\frac{1}{2} = 1 \div 2 =$	$2 \times \quad = 1$
$\frac{1}{4} = 1 \div 4 =$	$4 \times \quad = 1$
$\frac{1}{5} = 1 \div 5 =$	$5 \times \quad = 1$
$\frac{1}{10} = 1 \div 10 =$	$10 \times \quad = 1$
$\frac{1}{8} = 1 \div 8 =$	$8 \times \quad = 1$

2. Résultats associés à ces opérations (être capable de tout retrouver très vite)

$A = 2.5 \times 4$	$B = 1.2 \times 5$	$C = 12.25 \times 4$
$D = 0.5 \times 4$	$E = 20 \times 50$	$F = 781 \times 0,1$
$G = 35 \times 0,2$	$H = 48 \times 0,25$	$I = 854 \times 0,5$

3. Autres choses sur lesquelles être très au clair

Soit a un nombre entier non nul ($\neq 0$) $\frac{a}{a} = 1$ <i>“Si j’ai 43 bonbons (numérateur), et que je les répartis dans 43 paquets (dénominateur), chaque paquet contient 1 bonbon”</i>	Soit a un nombre entier $\frac{a}{1} = a$ <i>“Si j’ai 43 bonbons (numérateur), et que je les répartis dans 1 paquet (dénominateur), le paquet contient 43 bonbons (résultat)”</i>
---	--

VII. Produit d'un nombre / d'une fraction par une fraction

Propriété : Soient a et c deux nombre quelconques et b , et b un nombre non nul ($\neq 0$)

$$\frac{a}{b} \times b = \frac{a \times b}{b} = a \times \frac{b}{b} = a$$

J'ai ré-écrit ça comme ça pour vous montrer qu'on peut intervertir les membres de cette multiplication : prendre $\frac{3}{4}$ d'un gâteau 4 fois (**a = 3, b = 4**), c'est comme (1) d'abord prendre 4 fois des parts de $\frac{1}{4}$ (donc 1 gâteau entier) (2) prendre 3 fois cette quantité. Donc prendre 3 gâteaux au total

$$\frac{a}{b} \times c = \frac{a \times c}{b}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

ÉNONCÉ ▶

1. Calculer : **a.** $\frac{3}{17} \times 17$

b. $9 \times \frac{12}{9}$

2. Calculer : **a.** $\frac{2}{3} \times 12$

b. $8 \times \frac{3}{2}$

3. Dans une classe de 6^e qui contient 24 élèves, les trois quarts ne bavardent jamais. Combien y a-t-il d'élèves qui ne bavardent jamais dans cette classe ?

Aylin et Sasha ont calculé $\frac{4}{3} + \frac{2}{6}$ de deux façons différentes. Voici leurs copies.

Copie d'Aylin:

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{6} = \frac{4 \times 2}{3 \times 2} + \frac{2}{6} = \frac{8}{6} + \frac{2}{6} = \frac{10}{6}$$

Copie de Sasha:

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{6} = \frac{4}{3} + \frac{2 \div 2}{6 \div 2} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

Que penser de leur résultat ?

42



1. Encadrer les fractions suivantes par deux nombres entiers consécutifs.

a. $\frac{22}{7}$

b. $\frac{19}{4}$

2. En déduire la comparaison de $\frac{22}{7}$ et $\frac{19}{4}$.

43



1. Encadrer les fractions suivantes par deux nombres entiers consécutifs.

a. $\frac{38}{9}$

 f(x)

b. $\frac{47}{6}$

 f(x)

2. En déduire la comparaison de $\frac{38}{9}$ et $\frac{47}{6}$.

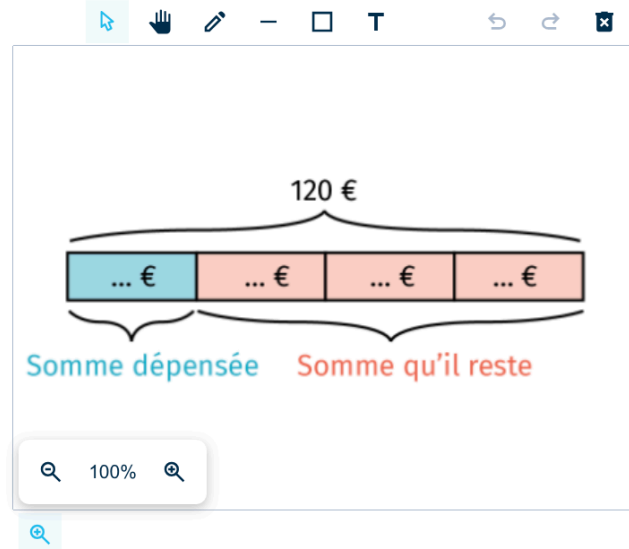
 f(x)

53



Pour son anniversaire, Samuel a reçu la somme de 120 €. Il a décidé de dépenser un quart de cette somme et de garder le reste. On cherche à savoir la somme qu'il lui reste.

1. Compléter le schéma ci-dessous.



2. En déduire la somme d'argent qu'il reste à Samuel.

 f(x)

3. Traduire l'énoncé proposé par un calcul et l'effectuer.

 f(x)

66

Est-ce que 80 % de 25 est égal à 25 % de 80 ? Justifier.

64

✦ Générateur d'exercices



Un magasin fait une remise de 15 % sur un pull qui coûte initialement 30 €

1. Quel est le montant de la remise ?

 f(x)

2. En déduire le nouveau prix du pull.

 f(x)